

■ Ejercicios 5.3

o- Las caches son importantes para conseguir una jerarquía de memoria de altas prestaciones en los procesadores. En la tabla se muestran una lista de referencias a direcciones de memoria de 32 bits.

a 1, 134, 212, 1, 135, 213, 162, 161, 2, 44, 41, 221
b 6, 214, 175, 214, 6, 84, 65, 174, 64, 105, 85, 215

■ ejercicio 5.3.1

	Dirección	índice (mod 16)	Etiqueta (div 16)	¿Acerto o fallo
	1	1	0	fallo
	134	6	8	fallo
	212	4	13	fallo
	1	1	0	Acerto
	135	7	8	fallo
a	213	5	13	fallo
	162	2	10	fallo
	161	1	10	fallo
	2	2	0	fallo
	44	12	2	fallo
	41	9	2	fallo
	221	13	13	fallo

□ Solo 1 acerto.

	Dirección	Indice (mod 16)	Etiqueta (div 16)	¿Acierto o fallo?
	6	6	0	fallo
	214	6	13	fallo
	175	15	10	fallo
	214	6	13	Acierto
	6	6	0	fallo
6	84	4	5	fallo
	65	1	4	fallo
	174	14	10	fallo
	64	0	4	fallo
	105	9	6	fallo
	85	5	5	fallo
	215	7	13	fallo

1 acierto.

■ ejercicio 5.3.2

	Dirección	Bloque (dir/2)	índice (bloque mod 8)	Etiqueta (dir 16)	Acerto o fallo?
	1	0	0	0	fallo
	134	67	3	8	fallo
	212	106	2	13	fallo
	1	0	0	0	Acerto
	135	67	3	8	Acerto
a	213	106	2	13	Acerto
	162	81	1	10	fallo
	161	80	0	10	fallo
	2	1	1	0	fallo
	44	22	6	2	fallo
	41	20	4	2	fallo
	221	110	6	13	fallo

R: 3 aciertos.

	Dirección	Bloque (dir/2)	índice (bloque mod 8)	Etiqueta (dir 16)	Acerto o fallo?
	6	3	3	0	fallo
	214	107	3	13	fallo
	175	87	7	10	fallo
	214	107	3	13	Acerto
	6	3	3	0	fallo
b	84	42	2	5	fallo
	65	32	0	4	fallo
	174	87	7	10	Acerto
	64	32	0	4	Acerto
	105	52	4	6	fallo
	85	42	2	5	Acerto
	215	107	3	13	fallo

R: 4 aciertos.